குறிப்பு 1:

X என்ற வாய்ப்பு மாறியில் $x_1, x_2, \ldots, x_n$ எனும் n மாதிரி உறுப்புகளைக் கொண்டு ஒரு கணம், தெரியாத தொகுதிப்பண்பளவைகளின் மதிப்புகளை அனுமானிப்பதற்காக உருவாக்கப்படுகிறது. இங்குள்ள எண் சார்ந்த மதிப்புகளும் ஒவ்வொரு மாதிரிக்கும் வேறுபடும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு $X_1, X_2, \ldots, X_n$ என்ற வாய்ப்பு மாறிகளிலிருந்து பெறப்படும் மதிப்புகள் சார்பற்றதாகவும், X என்ற மாதிரிப்பரவலின் தன்மைகளைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும். இவை, சார்பற்ற, சமமான பரவல்களையுடைய வாய்ப்பு மாறிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பு

மாதிரிப்பண்பளவை (Statistic) ஒரு வாய்ப்பு மாதிரியாகவும், அதற்கு ஒரு நிகழ்தகவு பரவலும் அமைக்கலாம் என்பதை அறிக.

குறிப்பு 2:

அனுமானப் புள்ளியியலில் மாதிரி திட்டவிலக்கம் $S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$, என்றும், மாதிரி சராசரி $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$. என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் திட்டவிலக்கம் S காணும் விதியில் n ஆல் வகுப்பதற்கு பதிலாக $(n-1)$ ஆல் வகுத்திருப்பதைக் கவனிக்க.

குறிப்பு 3:

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ என்ற மாறிகளுக்கான எண் சார்ந்த மதிப்புகளை அறியாதவரையில் மாதிரிப் பண்பளவை என்பது ஒரு வாய்ப்பு மாறியாகவே கருதப்படும். மேலும் இது ஒரு நிகழ்தகவுப் பரவலையும் பெற்றிருக்கும்.

பல்வேறு தொகுதிப்பண்பளவைகளையும் அதற்கு இசைந்த மாதிரிப் பண்பளவைகளையும் குறிக்கும் குறியீடுகளையும் அட்டவணை 1.1 இல் காணலாம், இக்குறியீடுகள் அதே பொருளைத் தரும்படியாகத் தொடர்ந்து வரும் பாடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அட்டவணை 1.1

தொகுதி மற்றும் மாதிரியில் பயன்படுத்தப்படும் பண்பளவைகளின் குறியீடுகள்

புள்ளியியல் அளவைகள்	தொகுதிப்பண்பளவை	மாதிரிப் பண்பளவை	கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் மாதிரிப் பண்பளவை மதிப்பு
சராசரி	μ	$\bar{X}$	$\bar{x}$
திட்ட விலக்கம்	σ	S	s
விகித சமம்	P	p	p_0

1.2 மாதிரிப்பரவல்கள் (Sampling Distribution)

ஒரு மாதிரிப்பண்பளவையின் அல்லது கூறுபண்பளவையின் நிகழ்தகவுப் பரவல், மாதிரிப் பரவல் அல்லது **கூறு பரவல்** (Sampling Distribtution) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, ஒரே எண்ணிக்கையைக் கொண்ட சம வாய்ப்பு கூறுபரவலின் மதிப்புகளைக் கொண்டு நிகழ்தகவுப் பரவல் அமைக்கப்படுகிறது.

இக்கருத்தைப் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளில் இருந்து புரிந்துகொள்ளலாம்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 4 1/28/2020 5:21:03 PM